

Распределение псевдопростых чисел на скатерти Улама



Команда проекта



Фёдор Щетинин

- Генерация данных
- Проведение углового анализа по секторам



Любовь Калашникова

- Анализ радиального распределения чисел
- Анализ результатов исследования



Глеб Бабушкин

- Оформление проекта
- Анализ гипотез и проверки на устойчивость



Артемий Андронов

- Проведение регрессионного анализа
- Анализ плотности псевдопростых

Скатерть Улама

– спираль чисел, где натуральные числа выписываются по квадратной спирали, начиная с числа 1 в центре. Простое число на такой спирали часто выделяют цветом.

37	36	35	34	33	32	31
38	17	16	15	14	13	30
39	18	5	4	3	12	29
40	19	6	1	2	11	28
41	20	7	8	9	10	27
42	21	22	23	24	25	26
43	44	45	46	47	48	49...

37					31	
17					13	
5					3	
19				2	11	
7						
				23		
41						
43					47	...

Знаменитое открытие Улама: простые числа обнаруживают склонность группироваться вдоль диагональных линий.

Вопрос

Проявляют ли псевдопростые числа подобную «структурную» упорядоченность на спирали Улама, как и настоящие простые числа?



Шаги анализа

Найти координаты
чисел на скатерти
Улама

Вычислить угол и
расстояние от
центра

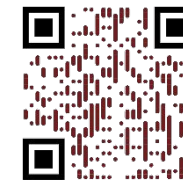
Проверить
предпочтительные
направления и
распределение для
псевдопростых

Проверить тесты
на устойчивость
и сделать выводы

Данные



Описание данных



Были просчитаны данные для 1 миллиарда чисел

	num	x_coord	y_coord	radius	angle_rad	angle_deg	label	is_pseudo	pseudoprime_types
1									
2	1	0	0	0.0	0.0	0.0	composite	0	[]
3	2	1	0	1.0	0.0	0.0	prime	0	[]
4	3	1	1	1.4142	0.7854	45.0	prime	0	[]
5	4	0	1	1.0	1.5708	90.0	pseudoprime	1	['FERMAT_5']
6	5	-1	1	1.4142	2.3562	135.0	prime	0	[]
7	6	-1	0	1.0	3.1416	180.0	composite	0	[]
8	7	-1	-1	1.4142	3.927	225.0	prime	0	[]
9	8	0	-1	1.0	4.7124	270.0	composite	0	[]
10	9	1	-1	1.4142	5.4978	315.0	composite	0	[]
11	10	2	-1	2.2361	5.8195	333.43	composite	0	[]
12	11	2	0	2.0	0.0	0.0	prime	0	[]
13	12	2	1	2.2361	0.4636	26.57	composite	0	[]
14	13	2	2	2.8284	0.7854	45.0	prime	0	[]
15	14	1	2	2.2361	1.1071	63.43	composite	0	[]
16	15	0	2	2.0	1.5708	90.0	composite	0	[]

radius - радиус окружности с центром в (0, 0), на которой лежит число

angle_rad - угол отклонения от положительной оси x в радианах в диапазоне $[0, \pi]$

label – составное/простое/псевдопростое

Описание данных

Списки псевдопростых были взяты с On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS)

Были взяты следующие типы:

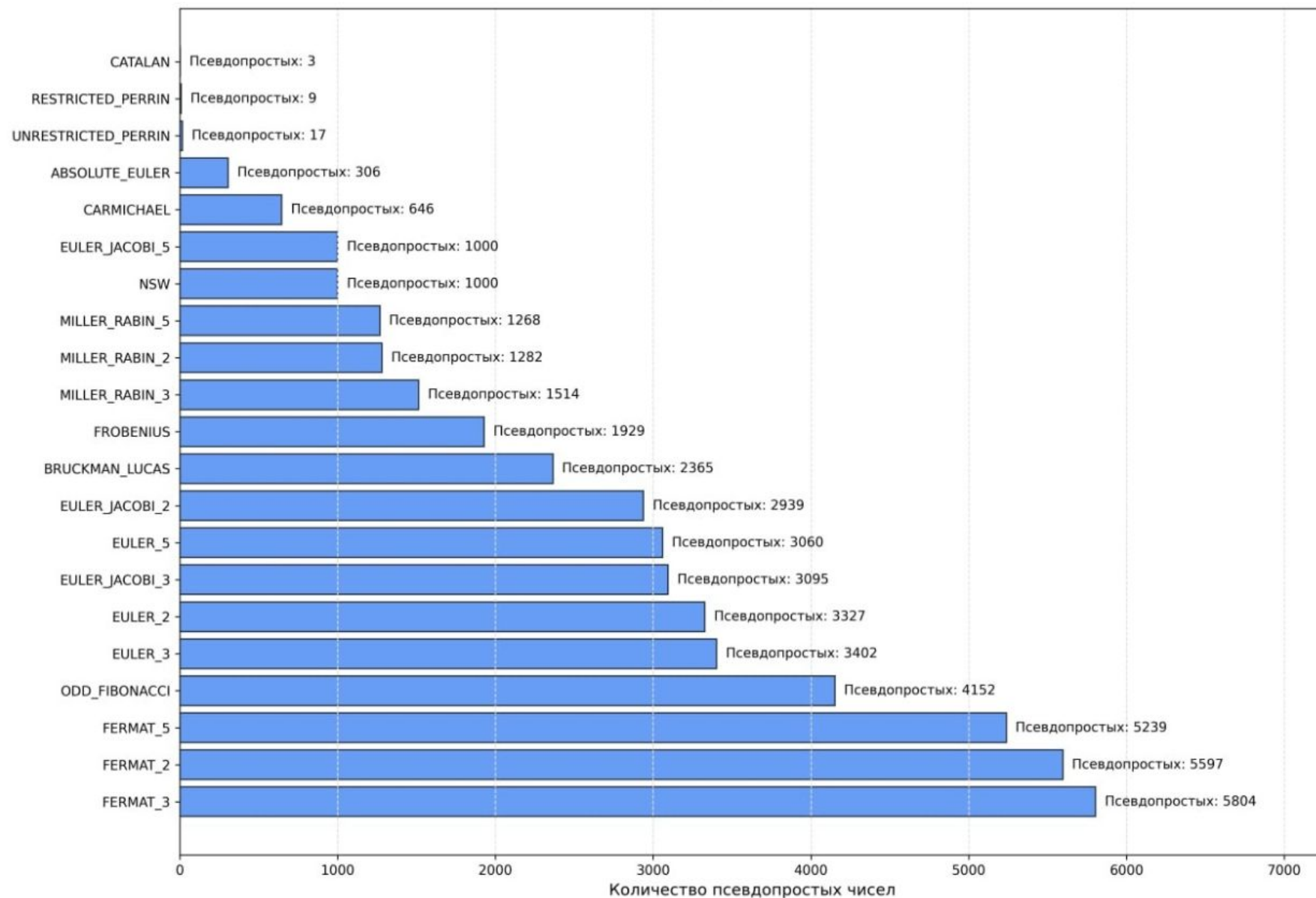
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ПСЕВДОПРОСТЫЕ				
Числа Кармайка 561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911, 10585, 15841, 18847	Псевдопростые для теста Ферма 341, 561, 645, 1105, 1729, 1905, 2047, 2465, 2701, 2821, 3277, 4033, 4681	Псевдопростые для теста Миллера–Рабина (основание 2) 2047, 3277, 4033, 4681, 8321, 15841, 29341, 42799, 49141, 65281	Псевдопростые для теста Эйлера (основание 2) 341, 645, 2047, 2465, 3277, 4033, 8321, 15841, 65281, 105031, 130321	Псевдопростые для теста Эйлера–Якоби (основание 2) 2047, 3277, 4033, 8321, 15841, 29341, 65281, 105031, 130321, 196609
Псевдопростые для теста Эйлера (основание 3) 91, 121, 703, 1081, 1729, 2465, 3367, 4033, 6427, 6889, 15841, 19683	Псевдопростые для теста Эйлера–Якоби (основание 3) 91, 703, 1081, 1729, 2465, 4033, 6427, 11041, 13711, 19683, 23401, 28201	Псевдопростые для теста Эйлера (основание 5) 31, 781, 1561, 1729, 2465, 2545, 2657, 4757, 5921, 10585, 16105, 29341	Псевдопростые для теста Эйлера–Якоби (основание 5) 31, 781, 1561, 1729, 2465, 2545, 2657, 4757, 5921, 10585, 16105, 29341	Псевдопростые для теста Эйлера (все основания) 1, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65, 82, 101, 122, 145, 170, 197, 226
Псевдопростые для теста Брукмана–Люкаса 323, 377, 5459, 10177, 15283, 25937, 27841, 31711, 37037, 44201, 55249	Нечётные числа Фибоначчи 1, 3, 5, 13, 21, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765	Числа Перрина 3, 0, 2, 3, 5, 10, 17, 28, 46, 75, 122, 197, 319, 516, 835, 1352	Числа Ньюмена–Шэнкса– Уильямса 1, 2, 4, 7, 12, 20, 33, 54, 88, 143, 232, 376, 609, 986, 1596, 2583	Числа Фробениуса и Каталана Фробениуса: 1, 2, 5, 17, 257, 65537 Каталана: 1, 2, 5, 14, 42, 132



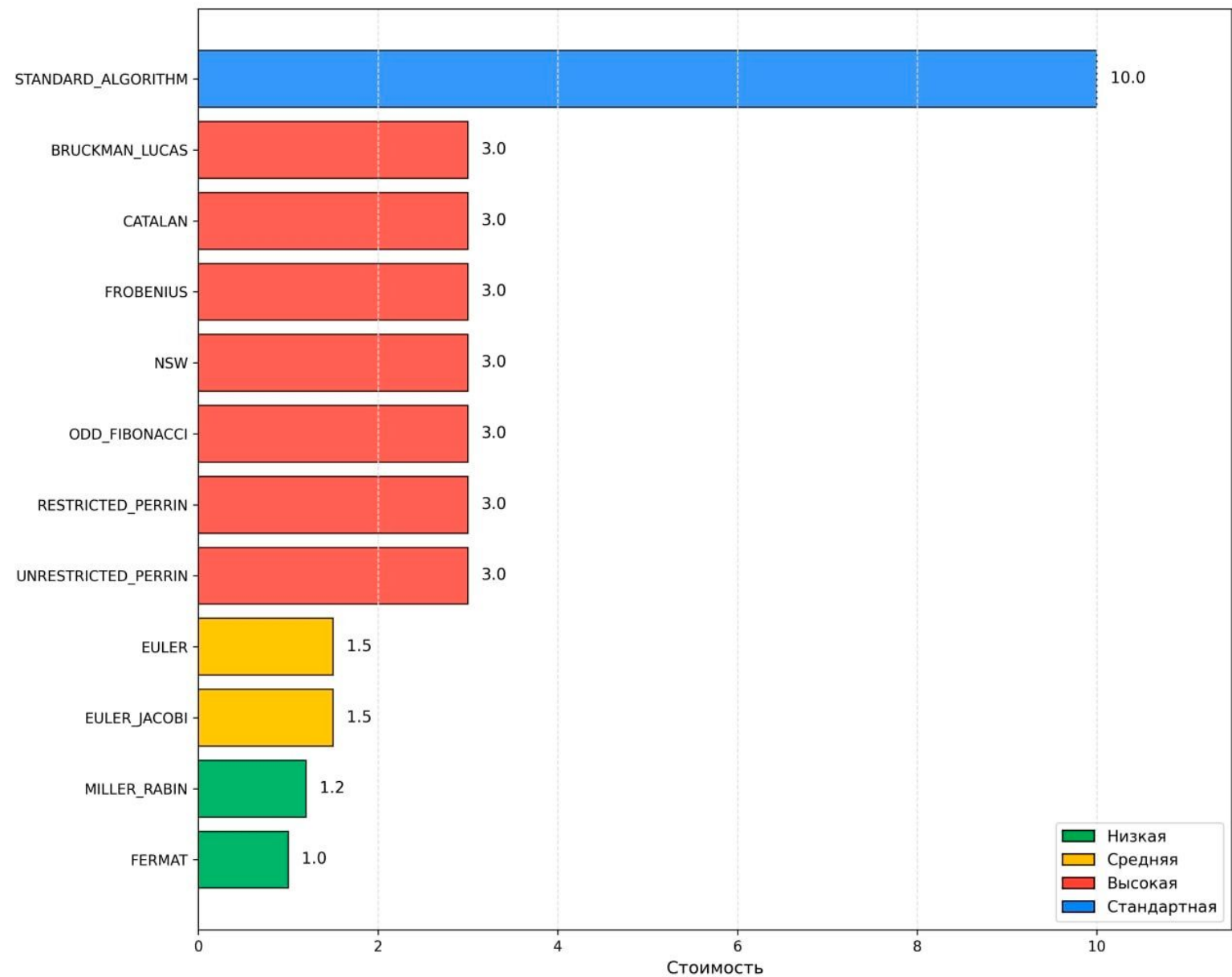
Предварительный анализ



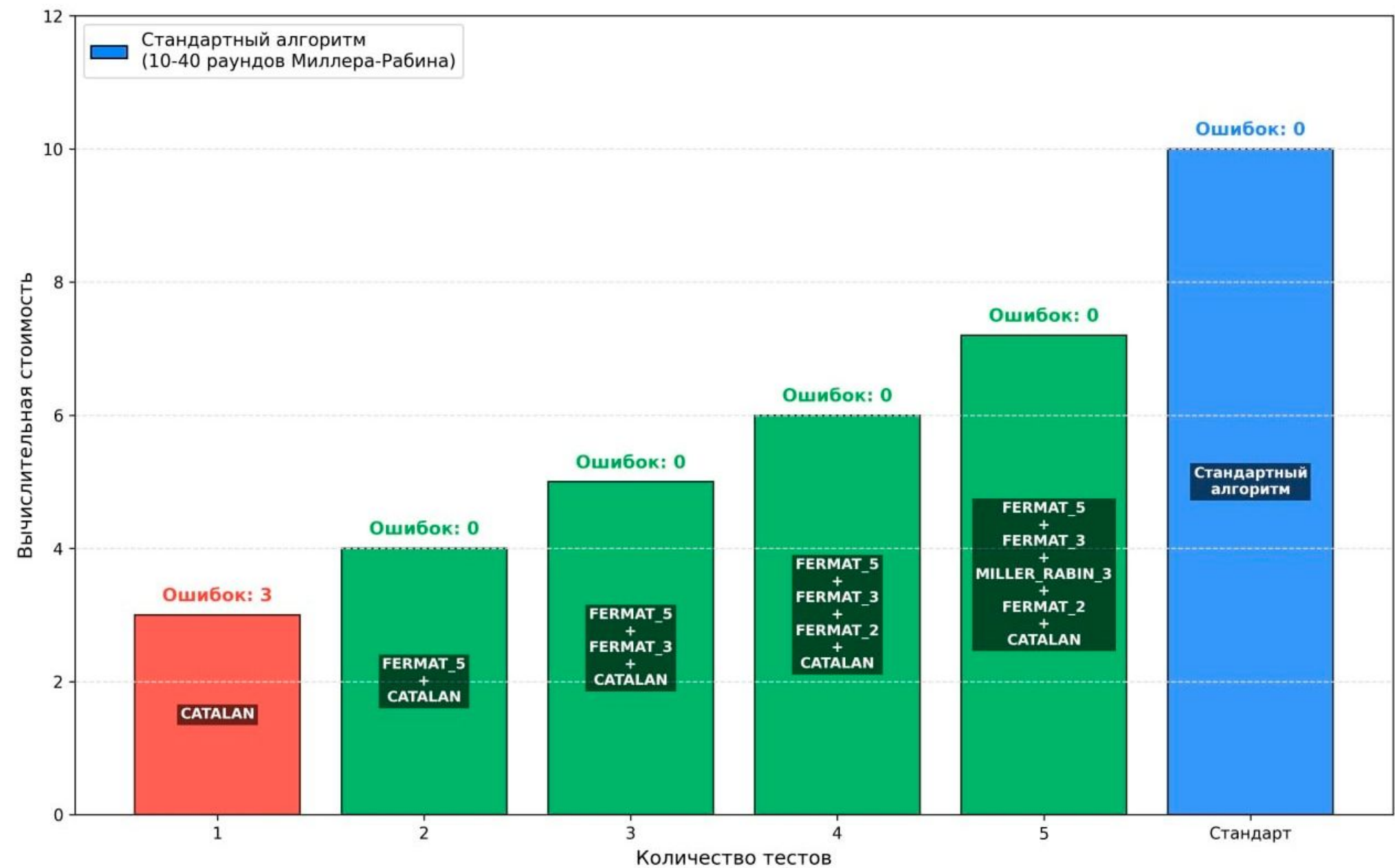
Эффективность одиночных тестов



Вычислительная стоимость тестов



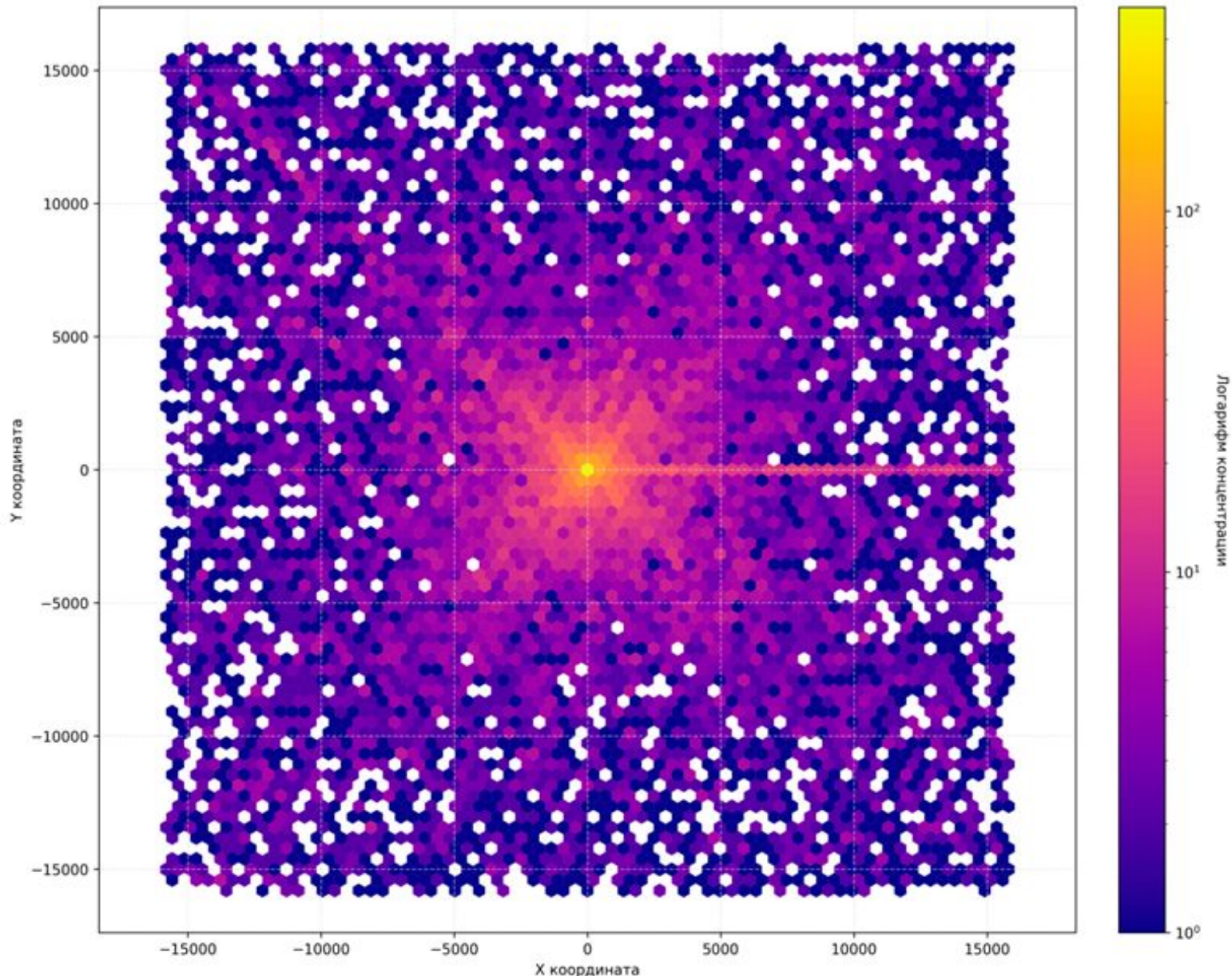
Оптимальная комбинация тестов



Исследование данных



Плотность распределения псевдопростых чисел



Тест индекса дисперсии (VMR) и критерий Хи-квадрат

H_0 : Псевдопростые числа
распределены по
координатной плоскости
абсолютно случайно и
независимо друг от друга

$$vmr = 27.2336$$

$p_value = 1.37132e-31 < 0.05$
распределение статистически
значимо отличается от
случайного, что доказывает
наличие плотных кластеров.

Сам же показатель VMR
указывает на то, что степень
этой кучности в 27 раз
превышает норму для
случайного распределения

Проверка устойчивости плотности распределения



H0: При разных размерах
шестиугольников распределение
плотности меняется



$\max \text{ drift} = 395.2 < 1500$
Так как полученное смещение является
незначительной долей от общей ширины
координатного поля (более 30 000 единиц), а
координата Y эпицентра остается строго
неизменной, то обнаруженная зона максимальной
уязвимости абсолютно устойчива

Диагонали RANSAC

Тест Кейпера

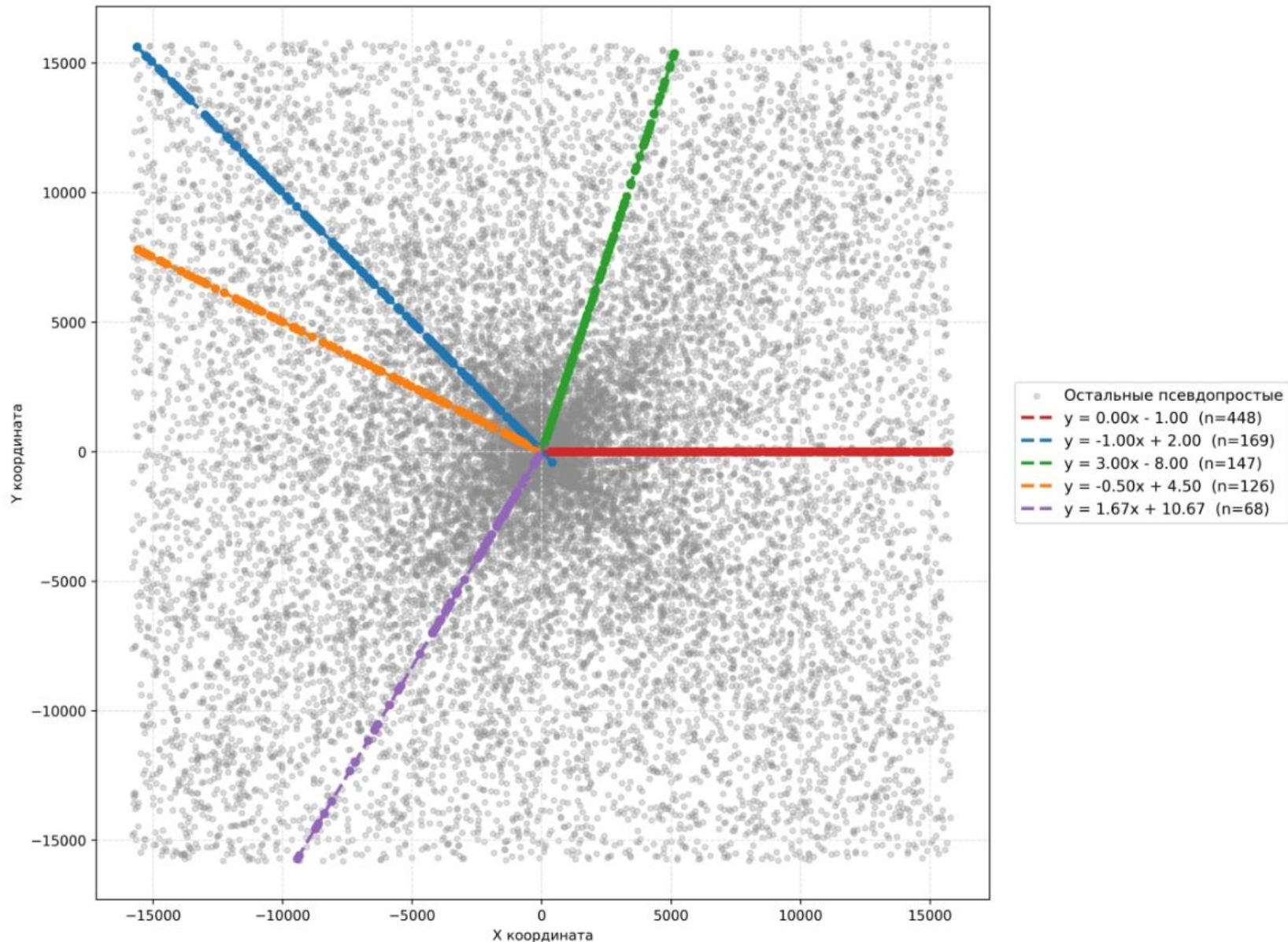
H_0 : Углы псевдопростых чисел
равномерно распределены на
окружности

$p_value = 1.16889e-28 < 0.05$
распределение углов
статистически значимо
отличается от случайного

Тест Монте-Карло

H_0 : Обнаруженная
максимальная длина прямой
(448 точек) может возникнуть в
результате случайного
пространственного
распределения

$p_value = 0.0196 < 0.05$
наличие столь плотных прямых
статистически значимо и не
может быть объяснено
случайным скоплением точек



Проверка устойчивости диагоналей RANSAC



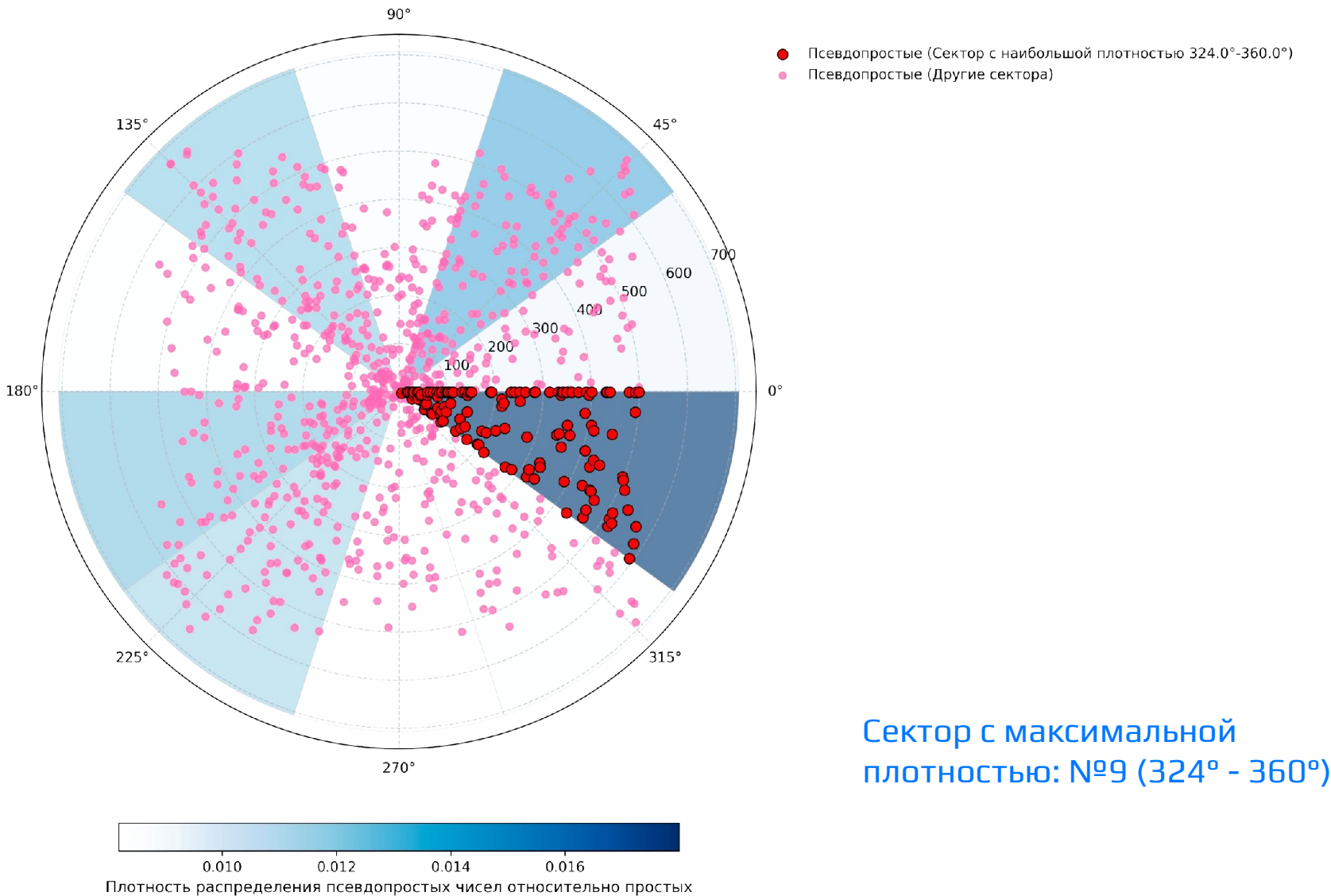
H0: Найденные уравнения прямых
нестабильны и свойственны
определенному размеру выборки



Уравнения не меняются. Так как уравнения
остаются константными вплоть до усечения
базы до 0.1%, то найденные прямые обладают
высокой масштабоинвариантной
устойчивостью и описывают
фундаментальный закон

Распределение по секторам

Анализ спирали по секторам угла
(Кол-во секторов: 10)



sector	pseudo/prime
1	0.009752
2	0.013057
3	0.009127
4	0.011891
5	0.008322
6	0.012458
7	0.011536
8	0.008186
9	0.008812
10	0.017993

Проверка на устойчивость распределения по секторам



H0: Доля псевдопростых относительно простых во всех секторах одинакова



Хи-квадрат p-value 5.38274e-28

Монте-Карло p-value 0.00019996

Кол-во секторов	Лучший сектор	chi^2 p-value	chi^2 monte carlo p-value
5	5	0,1625578	0.145854
6	6	0,0003173555	0.001998
7	7	0,0002079581	0.000999
8	8	0,00001597778	0.000999
9	9	0,0000005339781	0.000999
10	10	0,0000000473566	0.000999

Радиальное распределение

Хи-квадрат

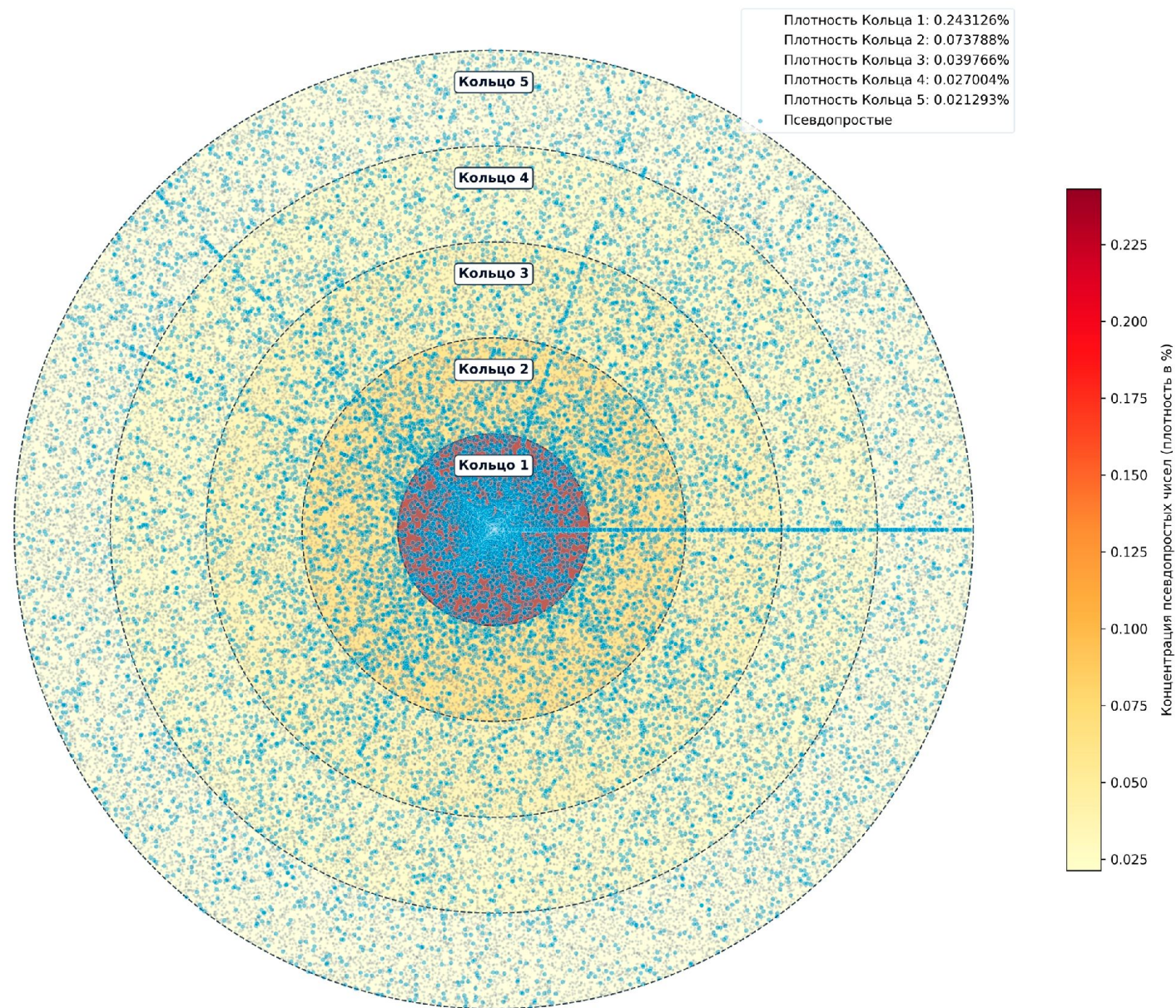
Н0: Между радиусами есть
значимая разница в плотности

1.000.000:

p-value $\approx 5.473e-12 < 0.05$

1.000.000.000:

p-value = $2.153e-17 < 0.05$



Выводы



Итоговые результаты

Псевдопростые числа сконцентрированы на диагоналях спирали, заданных математическими уравнениями (Алгоритм RANSAC).

Плотность распределения псевдопростых чисел максимальна в центре скатерти и монотонно падает по мере удаления от него (тест Хи-квадрат, алгоритм Монте-Карло).

Псевдопростые числа на плоскости Улама сфокусированы внутри определенных угловых направлений (тест Кейпера).

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСЕВДОПРОСТЫХ ЧИСЕЛ НА СКАТЕРТИ УЛАМА НЕСЛУЧАЙНО.



Спасибо
за внимание!

